

# Immune Récepteurs

MAMP<sub>s</sub> = PAMP<sub>s</sub> = Signal Pathogène  
 DAMP<sub>s</sub> = cellules en souffrance

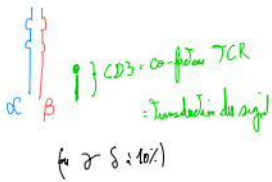
PRR - Récepteur d'immunité innée non spécifique

TLR  
 CLR  
 NLR

Épitope (Signal de danger spécifique au pathogène)  
 BCR; TCR - Récepteurs spécifiques, récepteurs immunités adaptatives

Chaque LTJLB a au moins que 1 Récepteur  
 ↳ Polysélectivité Récepteur importante

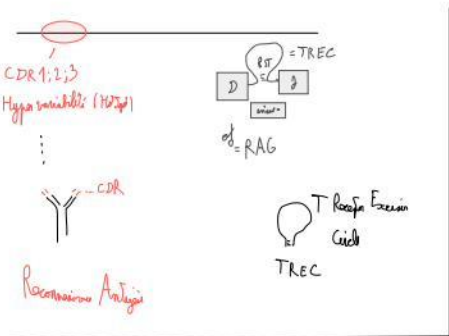
TCR<sup>(10<sup>4</sup>)</sup>



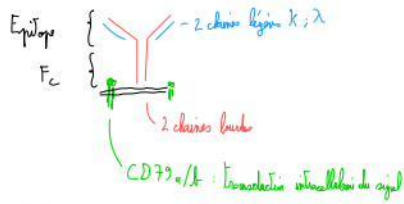
CD4 = Auxiliaire  
 CMH 2

CD8 = Cytotoxique  
 CMH 1

L ou δ : α14  
 B ou γ : α7  
 } VDJ recombinaison



BCR = Immunoglobuline de surface; LB en attente d'activation



Polymorphisme Variable (10<sup>9</sup> recombinaisons MAIS que 1/3 est fonctionnel)

4 chaînes lourdes : α14 → 70 segments Variables Diversité  
 ↓  
 Diversité = { Recombinaison VDJ + Région Constante { P: γ<sub>H</sub>  
 E: γ<sub>E</sub> }

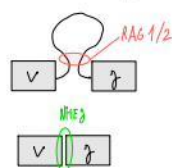
κ<sub>light</sub> : α2 VJ + 1 SEUL C<sub>K</sub>  
 λ<sub>light</sub> : α22 VJ + 6 × C<sub>λ</sub>

Réarrangement VDJ → RSS: Séquence Signal Recombinaison Palindromique



"Palindres de Recombinaison" obtenus par les Recombinaisons (attache 2 segments)

Contrôle de la Recombinaison

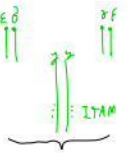
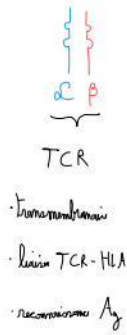


Inclus de la Variabilité:



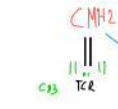
TdT: Ajoute en Exon additionnant des nt

# Complexe TCR-CD3

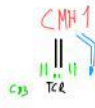


Complexe CD3

- 6 chaines Transmembranaire
- Epitope
- Motif ITAM
- cascade → fraction transmembranaire → activation du lymphocyte
- ZAP-70 = kinase

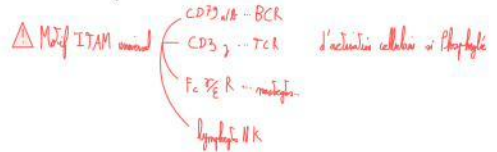


CD4 : Point d'Ancreage supplemantaire (qui guide LT CD4 - C1H2)

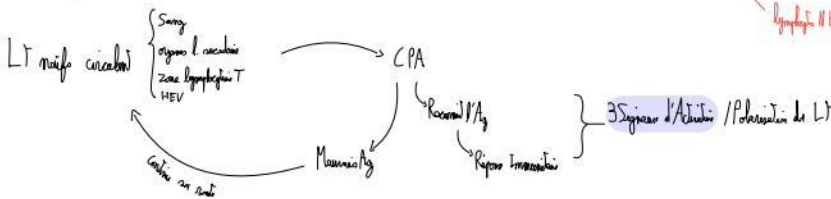


CD8 : Point d'Ancreage supplemantaire (direct; LT CD8 - C1H1)

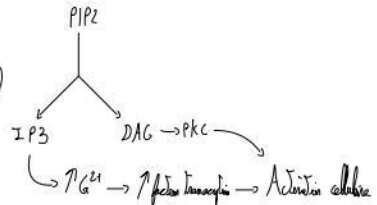
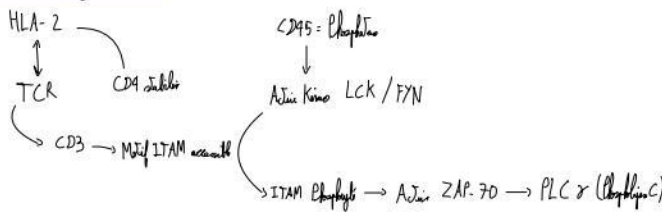
Transduction Intracellulaire du Signal



## Présentation Ag



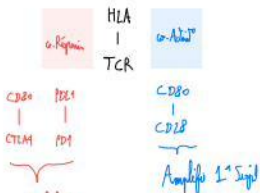
## 1] Reconnaissance Ag - TCR



## 2] Costimulation

2<sup>ème</sup> contact indépendant HLA-TCR (Interne; entre l'Antigène et le TCR)

Synapse Immunologique



LT Anergiques (Polarisation fonctionnelle)

## 3] Survie et Différenciation

Survie IL-2

Produit: mTOR = P/cycle cellulaire

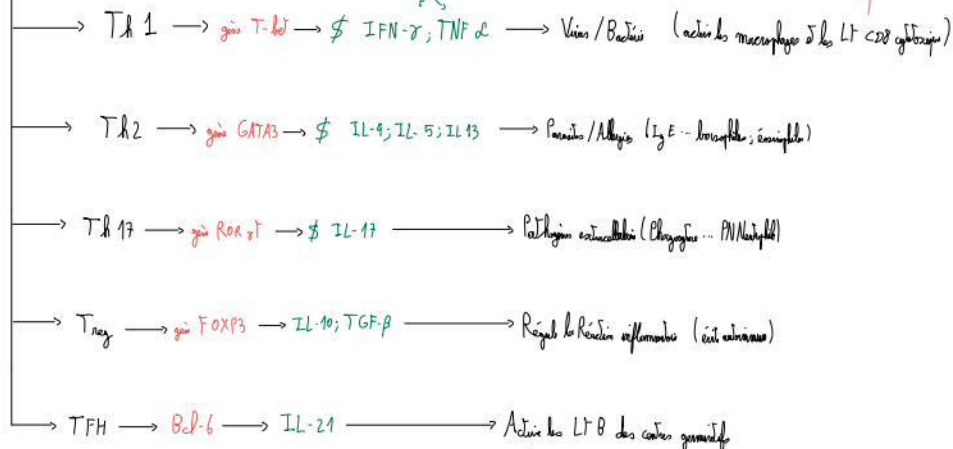
responsivité (immunité)

Polarisation fonctionnelle (TH1, TH2, Treg...)

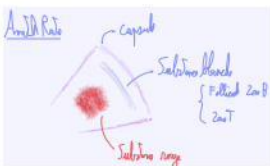
# Differentiation LT cd4

CPA (cd)

LT CD4 naïf



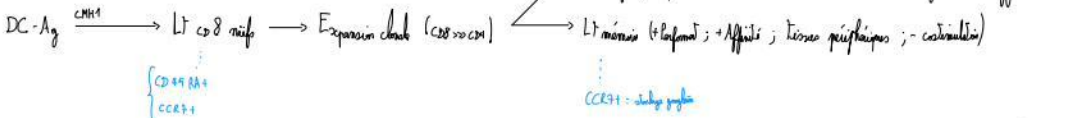
- ↳ Conversion Isotype (IgM → IgG)
- ↳ diff. Plasmocytes
- ↳ diff. LB mémoires



Mieux dans les ganglions Récepteur CCR7 → VCLL49 - CCL21 ganglion

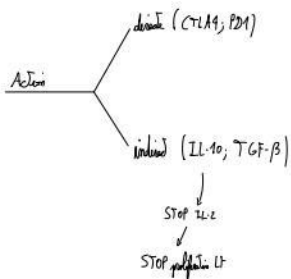
{ CD45 RA+  
CCR7- }

LT cd8



Cellules Suppresseurs (= Régulateurs)

Treg (LT CD4)  
TR1  
iNKT  
Breg



Ganglions lymphatiques

